

Guillaume Sabiron, PhD

Chef de projet R&D

Systèmes complexes, mobilité & produits numériques

Guillaume.Sabiron@gmail.com | +33 6 74 20 00 23 | [linkedin.com/in/gsabiron](https://www.linkedin.com/in/gsabiron) | Lyon, France
Nationalité française | Anglais courant | Mobilité internationale et déplacements réguliers

Chef de projet R&D et ingénieur systèmes avec 15 ans d'expérience dans la recherche appliquée, les systèmes complexes et le développement de produits numériques. Parcours à l'interface de la mobilité, de l'énergie, de l'aérospatial, de l'automatique et de l'IA appliquée. Pilotage d'activités pluridisciplinaires réunissant plus de 20 contributeurs, depuis la définition de la feuille de route jusqu'à l'intégration, la démonstration et l'exploitation de solutions opérationnelles.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

- Jan. 2021– **Chef de projet R&D**, [IFPEN](#), Solaize, France
Aujourd'hui **Mobilité connectée, qualité de l'air, IA appliquée et produits numériques**
- Pilote des activités réunissant plus de 20 ingénieurs, chercheurs, doctorants et développeurs en modélisation, machine learning, logiciel et data engineering.
 - Définit les feuilles de route techniques, priorités, ressources, jalons, interfaces et actions de maîtrise des risques sur plusieurs projets menés en parallèle.
 - Coordonne le développement de plateformes numériques combinant modèles physiques, données de mobilité, intelligence artificielle, bases de données, API et visualisation.
 - Supervise notamment **PLANET'AIR**, plateforme d'analyse et de simulation des émissions, de la qualité de l'air et du bruit, et **Geco Air**, application de mobilité ayant accompagné plus de 70 000 utilisateurs sur plus de 80 millions de kilomètres.
 - Anime les ateliers techniques, revues de projet, démonstrations et échanges avec des partenaires industriels, institutionnels, académiques et européens.
- Oct. 2014–Jan. 2021 **Ingénieur de recherche en automatique**, [IFPEN](#), Solaize, France
- Mené des travaux de recherche appliquée en mobilité connectée, énergie éolienne et récupération de l'énergie des vagues, associant modélisation, commande, capteurs, traitement du signal et logiciel.
 - Conçu et validé expérimentalement des stratégies de commande prédictive, notamment lors d'essais en bassin à l'université d'Aalborg pour la WEC Control Competition remportée par l'équipe IFPEN.
 - Travaillé sur la mesure LiDAR du vent, la simulation de champs de vent et les méthodes fondées sur les données pour l'évaluation des émissions des véhicules connectés.
 - Utilisé MATLAB/Simulink et Python pour la modélisation, la simulation, la conception de lois de commande et l'analyse de performances ; encadré ingénieurs, stagiaires et doctorants.
- Sept. 2011–Sept. 2014 **Ingénieur de recherche et doctorant en robotique bio-inspirée**, [ONERA](#) / [ESA](#) / [AIRBUS](#) / [CNRS](#), France
- 2014 **Guidage, navigation et commande par vision pour l'atterrissage lunaire autonome**
- Conçu une architecture GNC intégrant perception par flux optique, navigation, dynamique du véhicule spatial et commande en boucle fermée.
 - Développé et vérifié les algorithmes par simulations software-in-the-loop sous MATLAB/Simulink et analyses de performance système.
 - Développé et intégré des prototypes de capteurs de flux optique testés en laboratoire puis embarqués sur un hélicoptère sans pilote.
 - Effectué six mois à l'ESA-ESTEC au sein de l'ancienne section TEC-ECN et contribué à des revues techniques, publications et conférences internationales.
- 2012–2013 **Enseignements, niveau Master**, [ISAE-SUPAERO](#) et [Aix-Marseille Université](#), France
Modélisation des systèmes dynamiques, automatique, identification, traitement du signal et filtrage.
- 2011 **Ingénieur automatique stagiaire**, [LSIS](#), [Aix-Marseille Université](#), Marseille, France
Conception et implémentation d'une loi de commande robuste pour un drone aérien.
- 2008 **Stagiaire recherche**, [MICA-CNRS](#), Hanoï, Vietnam
Développement d'une solution open source de localisation GIS/GPS.

FORMATION

- 2011–2014 **Doctorat en robotique bio-inspirée**, *ISAE-SUPAERO*
Guidage, navigation et commande par vision pour les systèmes aérospatiaux autonomes, en partenariat avec l'ONERA, l'ESA, Airbus Defence and Space et le CNRS.
- 2010–2011 **Semestre de spécialisation en automatique**, *LTH*, Lund, Suède
- 2006–2011 **Diplôme d'ingénieur, grade de Master**, *Grenoble INP – ESISAR*, Valence, France
Électronique, informatique et automatique avancée. Major de promotion pendant trois années, diplômé avec mention.

DOMAINES D'EXPERTISE

- Pilotage R&D Feuilles de route, priorisation, définition de lots de travaux, planification des ressources, gestion des risques, coordination pluridisciplinaire et supervision des livrables.
- Systèmes complexes Architectures système, interfaces multidisciplinaires, modélisation dynamique, contraintes d'ingénierie, arbitrages techniques, intégration, vérification et validation.
- Automatique Guidage, navigation et commande, commande robuste, commande prédictive, identification, traitement du signal, filtrage et expérimentation.
- IA, data & logiciel Machine learning appliqué, Python, pipelines de données, API, bases de données, visualisation et mise en exploitation de produits numériques scientifiques.
- Relations partenaires Analyse des besoins, alignement des parties prenantes, ateliers techniques, démonstrations, revues de projet, recommandations structurées et collaborations internationales.

PROJETS SÉLECTIONNÉS

- PLANET'AIR Plateforme numérique de diagnostic, d'analyse et de projection des émissions, de la qualité de l'air et du bruit pour les territoires, infrastructures, aéroports et ports.
- Geco Air Application et services numériques d'évaluation de l'impact environnemental des déplacements, associant données smartphone, modèles d'émissions, API et visualisation.
- Énergie des vagues Conception et validation expérimentale de stratégies de commande prédictive pour maximiser la récupération d'énergie sur des systèmes houlomoteurs.
- Atterrissage lunaire Architecture autonome associant capteur de flux optique bio-inspiré, navigation, dynamique spatiale et commande pour un scénario d'atterrissage lunaire.
- Systèmes éoliens Capteurs LiDAR, simulation de champs de vent et outils de modélisation et de commande pour des applications éoliennes terrestres et offshore.

COMPÉTENCES

- Management technique Pilotage fonctionnel de plus de 20 contributeurs, animation de collectifs experts, encadrement d'ingénieurs, stagiaires et doctorants
- Modélisation & simulation MATLAB, Simulink, modélisation physique, développement d'algorithmes, simulation software-in-the-loop et validation expérimentale
- Logiciel & data Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn, REST API, MongoDB, PostgreSQL, Git/GitLab, CI/CD, Streamlit et Plotly
- Produits numériques Passage du prototype scientifique au service opérationnel, architecture fonctionnelle, intégration, démonstration, déploiement et amélioration continue
- Langues Français : langue maternelle Anglais : courant Espagnol : notions
- International Expériences en France, Suède et Vietnam ; séjour de recherche à l'ESA ; projets européens, conférences et groupes d'experts internationaux

CENTRES D'INTÉRÊT

- Technologies Ingénierie émergente, simulation, systèmes autonomes et intelligence artificielle appliquée.
- Activités Parapente, plongée sous-marine, escalade, snowboard, randonnée et voyages.